

A1) Solución: Pongamos. $n! = x$

$$\frac{x(x-3)}{x+4} = 18 ; \quad x^2 - 3x = 18x + 72$$

$$x^2 - 21x - 72 = 0 ; \quad (x+3)(x-24) = 0 ; \quad x = -3 ; x = 24$$

tomamos $x = 24 ; \quad n! = 24 ;$

$$n! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$n! = 4!$$

$$\boxed{n = 4} \quad \text{caso (b)}$$

A2) Solución:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + z^2 = 28 \rightarrow y^2 = x^2 + z^2 - 28 & \textcircled{1} \\ x - y - z = 2 \rightarrow y = x - z - 2 \rightarrow y^2 = (x - z - 2)^2 & \textcircled{2} \\ xz = 36 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} = \textcircled{2} \quad x^2 + z^2 - 28 = (x - z - 2)^2$$

$$x^2 + z^2 - 28 = x^2 + z^2 + 4 - 2xz - 4x + 4z$$

$$-28 = 4 - 2(36) - 4(x - z)$$

$$4(x - z) = 4 - 72 + 28$$

$$4(x - z) = -40 ; \quad x - z = -10$$

en $\textcircled{2} \quad y = x - z - 2 ; \quad y = -10 - 2$

$$\boxed{y = -12} \quad \text{caso (2)}$$

A3) Solución:

$$\log_{\sqrt[5]{2}}(8\sqrt[3]{4}) = ??$$

$$\log_{\sqrt[5]{2}}(8\sqrt[3]{4}) = \log_{2^{\frac{1}{5}}}(2^3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}) = \log_{2^{\frac{1}{5}}}(2^{3+\frac{2}{3}})$$

$$= \log_{2^{\frac{1}{5}}}(2^{\frac{11}{3}}) = \frac{\frac{11}{3}}{\frac{1}{5}} \log_2(2)$$

$$= \frac{11 \cdot 5}{3}$$

$$= \frac{55}{3} \quad \text{inciso (c)}$$

A4) Solución:

P.A. $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8 a_9 \underbrace{a_{10} a_{11}}_{\substack{\text{Terminos} \\ \text{Centrales}}} a_{12} a_{13} a_{14} a_{15} a_{16} a_{17} a_{18} a_{19} a_{20}$

$$\text{Suma de terminos pares } S_{\text{pares}} = 250$$

$$S_n = 470 \quad ; \quad n = 20$$

$$\text{Suma de terminos impares } S_{\text{impares}} = 220$$

$$S_{\text{pares}} - S_{\text{impares}} = \frac{n r}{2} \Rightarrow 250 - 220 = 10r \quad ; \quad r = 3$$

$$\frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 470 \quad ; \quad a_1 + a_{20} = 47$$

$$a_{20} = a_1 + 19(3) \quad ; \quad a_1 + a_1 + 19(3) = 47 \quad ; \quad 2a_1 = -10$$

$$a_1 = -5$$

$$a_{10} = a_1 + 9r = -5 + 9(3) \Rightarrow a_{10} = 22$$

$$a_{11} = 25$$

$$\boxed{a_{10} + a_{11} = 47} \quad \text{inuso(c)}$$

A5). Solución

P.G: $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$

$$a_3 - a_6 = 26 \text{ ①}; \quad \frac{a_3}{a_6} = 27; \quad a_3 = 27a_6 \text{ ②}$$

$$\text{② en ①} \quad 27a_6 - a_6 = 26; \quad 26a_6 = 26$$

$$a_6 = 1; \quad a_3 = 27$$

$$a_6 = a_1 r^5; \quad 1 = a_1 r^5 \rightarrow a_1 = \frac{1}{r^5} \quad \frac{1}{r^5} = \frac{27}{r^2}$$

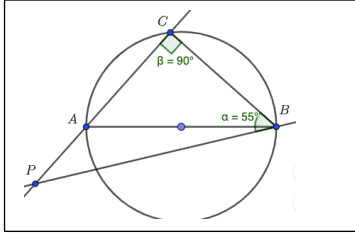
$$a_3 = a_1 r^2; \quad 27 = a_1 r^2 \rightarrow a_1 = \frac{27}{r^2}$$

$$r^3 = \frac{1}{27}; \quad r^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3; \quad r = \frac{1}{3} = 3^{-1}$$

$$a_1 = \frac{1}{(3^{-1})^5} \quad \boxed{a_1 = 3^5} \text{ inciso (c)}$$

1. Desde un punto P exterior a una circunferencia, se trazan rectas a los extremos del diámetro $\overline{AB}$. Se prolonga $\overline{PA}$ hasta que corte a la circunferencia en otro punto C . Si el ángulo $\angle PBC = 55^\circ$, calcular el ángulo $\angle BPC$.

Solución:



Como $\overline{AB}$ es un diámetro, el ángulo $\angle ACB$ es recto (90°). Como la suma de los ángulos de un triángulo es 180° , se tiene $\angle BPC = 35^\circ$, ya que $\angle PBC = 55^\circ$ y $\angle PCB = 90^\circ$.

- a) 35° b) 40° c) 45° d) 55° e) ninguna

2. Encuentre la ecuación de la recta que es tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3,4)$

Solución: La pendiente de la recta que pasa por el origen y el punto $(3,4)$ es $4/3$.

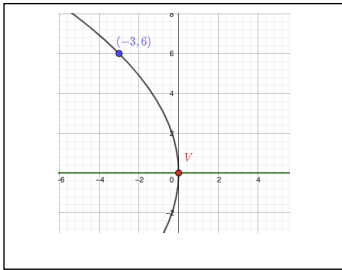
La recta tangente tiene pendiente $-3/4$, luego la ecuación de la recta es:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$

- a) $y + 4 = \frac{4}{3}(x + 3)$ b) $y + 4 = -\frac{4}{3}(x + 3)$ c) $y - 4 = \frac{3}{4}(x - 3)$
 d) $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$ e) ninguna

3. Determinar la distancia focal de la parábola de vértice el origen, eje horizontal y que pase por el punto $(-3,6)$.

Solución:



La parábola cuyo vértice es el origen y eje horizontal tiene como ecuación:

$4px = -y^2 \rightarrow$ *sustituyendo el punto $(-3,6)$* $\rightarrow 4p(-3) = -6^2$
 de donde $p = 3$, la distancia focal es: 3

- a) 3 b) 6 c) 12 d) 18 e) ninguna

4. Calcular el valor de M para que:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = M \cos^2 x - 1$$

sea una identidad trigonométrica.

Solución:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x + \cos^2 x - 1 = 2\cos^2 x - 1$$

El valor de M debe ser 2

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) ninguna

5. Hallar el número de soluciones que están en el intervalo $[0, 2\pi)$ de la ecuación:

$$\cos x - \sin x = 1$$

Solución:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \rightarrow \quad \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \rightarrow \quad x = 0 \text{ o } x = \frac{3\pi}{2}$$

Se tienen dos soluciones.

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) ninguna

F 11

$$\begin{cases} v_y = v_{y0} + gt \\ v_y^2 = v_{y0}^2 + 2g\Delta y^H \\ v_y = \sqrt{2gH} = 10 \text{ [m/s]} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} v_y &= gt \\ t &= \frac{v_y}{g} = 1 \text{ [s]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_0 + \omega t \\ 20 &= \omega(1) \\ \omega &= 20 \text{ [rad/s]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_x &= r\omega \\ v_x &= (1)(20) = 20 \text{ [m/s]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{v}| &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ |\vec{v}| &= \sqrt{20^2 + 10^2} = \underline{10\sqrt{5} \text{ [m/s]}} \end{aligned}$$

F 12

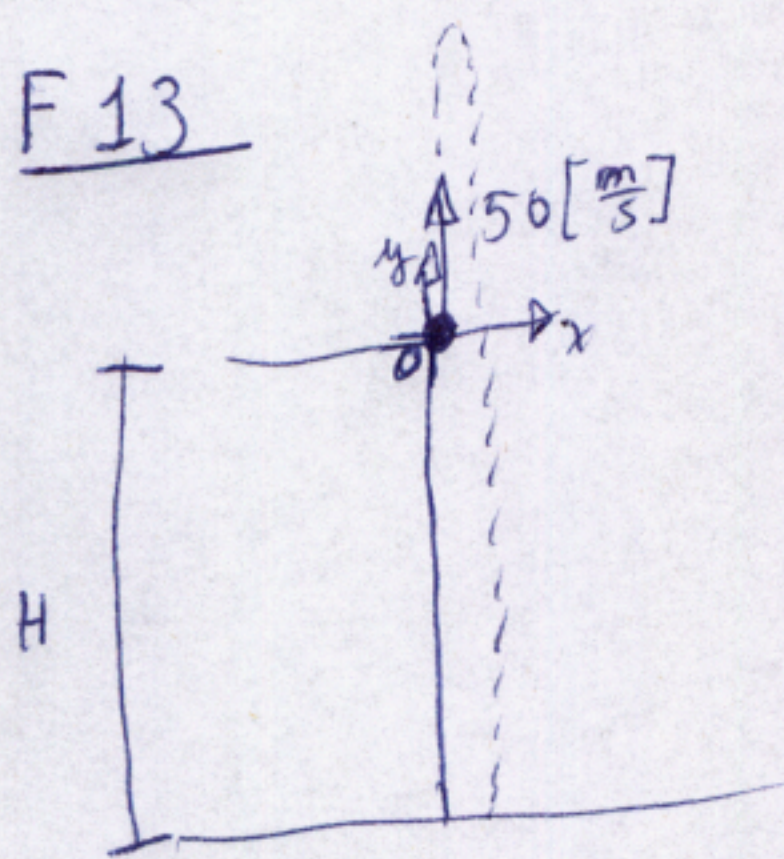
$$\vec{v} = 50\hat{x} + (50 - 10t)\hat{y}$$

$$t = 5 \text{ [s]} \rightarrow \vec{v} = 50\hat{x} + [50 - 10(5)]\hat{y}$$

$$\vec{v} = 50\hat{x} + 0\hat{y}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{50^2 + 0^2} = \underline{50 \text{ [m/s]}}$$

F 13



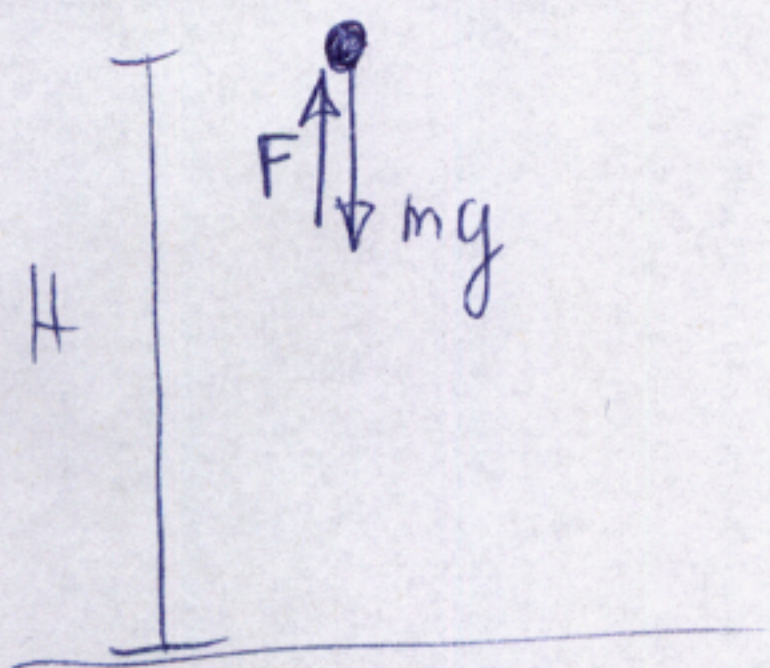
$$\begin{aligned} y &= y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ 0 &= 0 + 50t - \frac{1}{2}gt^2 \\ t &= \frac{100}{g} = 10 \text{ [s]} \end{aligned}$$

$$t_T = t + t_H$$

$$t_H = t_T - t$$

$$t_H = 15 - 10 = \underline{5 \text{ [s]}}$$

F 14



$$W_{mg} = mg\Delta y = mg(10) = 300 \text{ [J]}$$

$$W_F = -F\Delta y = -F(10) = -50 \text{ [J]}$$

$$W_T = W_{mg} + W_F = 300 - 50$$

$$W_T = \underline{250 \text{ [J]}}$$

F15

$$E_i = E_f$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = m g H$$

$$\frac{v^2}{2} = g (R + d)$$

$$\sin \alpha = \frac{d}{R}$$

$$d = R \sin \alpha$$

$$\frac{v^2}{2g} = R + R \sin \alpha$$

$$R \sin \alpha = \frac{v^2}{2g} - R$$

$$\sin \alpha = \frac{v^2}{2Rg} - 1$$

$$\alpha = 36,87^\circ \approx \underline{37^\circ}$$

EXAMEN SEGUNDA OPCIÓN II-2026

Q16.- Un Licenciado en análisis químico recibe una muestra metálica para su caracterización e identificación, y empieza describiendo las siguientes propiedades: **Muestra de volumen pequeño, elevada densidad, maleable, alto brillo, muy poco reactivo con los ácidos, no se oxida al ambiente.** ¿Cuántas propiedades extensivas se han descrito?

- a) 2 b) 4 c) 3 **d) 1** e) 5

Solución:

Una propiedad es **extensiva** cuando su valor numérico depende de la cantidad de muestra (masa) medida.

Una propiedad es **intensiva** cuando su valor numérico es independiente de la cantidad de muestra (masa) medida.

Para la muestra metálica que se plantea, tenemos:

Propiedades intensivas; densidad, maleabilidad, brillo, reactividad, oxidación.

Propiedades extensivas; volumen

Q17.- ¿Cuántos gramos de hierro se pueden obtener de 3 libras de óxido férrico? (Fe = 56, O =16)

Dato: 1 libra = 453,60 g **Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo**

- a) 223,45 **b) 952,56** c) 678,84 d) 789,32 e) Ninguno

Solución.-
$$3 \text{ lb Fe}_2\text{O}_3 * \frac{453.6 \text{ g Fe}_2\text{O}_3}{1 \text{ lb Fe}_2\text{O}_3} * \frac{112 \text{ g Fe}}{160 \text{ g Fe}_2\text{O}_3} = 952.56 \text{ g Fe}$$

Q18.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20 °C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia? **Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo**

- a) 27,03** b) 15,08 c) 12,97 d) 41,18 e) Ninguno

$$M = \frac{\rho * R * T}{P} = \frac{1.35 \text{ g/l} * 0.082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}} * 293 \text{ K}}{1.2 \text{ atm}} = 27.03 \text{ g/mol}$$

Q19.- En la etiqueta de una botella que contiene una solución acuosa de NaCl se indica 10 % en peso (p/p).

¿Cuál es la molaridad, si la densidad de la solución es 1,071 g/ml? (Na = 23 Cl = 35,5)

Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo

- a) 5,25 b) 8,63 **c) 1,83** d) 2,45 e) Ninguno

$$M = 1.071 \frac{\text{g sol.}}{1 \text{ ml sol.}} * \frac{1000 \text{ ml sol.}}{1 \text{ l sol.}} * \frac{10 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g sol.}} * \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58.5 \text{ g NaCl}} = 1.83 \text{ molar}$$

Q20.- La configuración electrónica de un átomo termina en $3d^7$ y posee 32 neutrones. Determine su número de masa

- a) 72 b) 27 c) 62 **d) 59** e) Ninguno

La configuración $3d^7$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7 \rightarrow 27$ protones; $A = p^+ + n^{\circ} = 27 + 32 = 59$